



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN
Basis Data	RTI252006	2 sks/4 jam	2	29 Januari 2026
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI	
	Candra Bella Vista, S.Kom., M.T Prof. Ir. Yan Watequlis Syaifudin, ST., M.MT., Ph.D.	Candra Bella Vista, S.Kom, M.T	Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T 	
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)			
	CPL02	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan mengenai berbagai prinsip rekayasa sistem/perangkat lunak dalam merancang solusi aplikasi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan stakeholder.		
	CPL10	Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan kompleks untuk mengidentifikasi solusi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan ilmu multidisiplin.		
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)			
	CPMK203	Mampu merancang skema dan arsitektur manajemen data yang efektif dan terstruktur untuk mendukung solusi aplikasi multi-platform dengan mempertimbangkan integritas data, kebutuhan informasi stakeholder, serta efisiensi dalam operasi query dan skalabilitas sistem.		
	CPMK1001	Mampu menganalisis permasalahan pengelolaan data dan informasi yang bersifat kompleks dengan wawasan multidisiplin untuk merancang serta mengimplementasikan solusi berbasis basis data yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau bisnis.		
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			Kode CPMK
	SCPMK203-01501	Mampu memahami konsep data, basis data, dan basis data relasional, serta merancang model dan skema basis data secara konseptual dan logikal dengan memperhatikan integritas data dan konsep normalisasi.		SCPMK203-01501
	SCPMK1001-01501	Mampu mengimplementasikan skema basis data dan menyusun query SQL untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan menampilkan data sesuai dengan studi kasus.		SCPMK1001-01501
	SCPMK1001-01502	Mampu menganalisis kebutuhan data, merancang skema basis data, dan menyusun query SQL secara efisien untuk mengelola basis data sesuai dengan studi kasus.		SCPMK1001-01502

Penilaian	Kode CPMK		Bobot per Bentuk Penilaian					Total Bobot
		Tugas	Kuis	UTS	UAS	CM	PBL	
	SCPMK203-01501	10%	10%	30%	0	0	0	50
	SCPMK1001-01501	10%	10%	0	0	0	0	20
	SCPMK1001-01502	0	0	0	30%	0	0	30
	Total Per Penilaian	20%	20%	30%	30%	0	0	100
Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah Basis Data membahas konsep dasar basis data relasional, perancangan basis data menggunakan ERD, pemetaan ke model relasional, serta normalisasi. Mahasiswa juga mempelajari implementasi basis data menggunakan MySQL melalui DDL, DML, dan query SELLECT, serta penerapannya dalam studi kasus sesuai kebutuhan organisasi atau bisnis.							
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Pengantar Basis Data 2. Entity Relationship Diagram 3. Contextual Data Model 4. Physical Data Model dan Relational Model 5. Kuis 1 6. Normalisasi Basis Data 7. Normalisasi Basis Data 8. Normalisasi Basis Data 2 9. UTS 10. Pengantar MySQL dan DDL 11. DML MySQL 12. Query Select 13. Select Multi Table 14. Kuis 2 15. Studi Kasus (Requirement identification, ERD) 16. Studi Kasus (Mapping to database, Implementasi database) 17. UAS (SQL berkaitan dengan studi kasus)							
Pustaka	Utama:							
	1. Puspitasari, D. and Hani'ah, M., 2019, Cara Mudah Merancang Basis Data Relasional, Polinema Pers. 2. Fathansyah , 2018, Basis Data Revisi Ketiga, Bandung, Penerbit Informatika.							
	Pendukung:							
	1. Silberschatz, Korth, H., Sudarshan, S., 2019, Database System Concepts Seventh Edition, McGraw-Hill. 2. Dewantara, R., Chirzah, D., Tamsir, N., Rahmayuna, N., Rachman, S., Muhajirin, 2023, Perancangan Basis Data, Klaten, Penerbit Lakeisha. 3. Silva, R., 2023, MySQL Crash Course, San Francisco, William Pollock.							
Media Pembelajaran	Software:		Hardware:					

		Komputer, Laptop, Proyektor						
Nama Dosen Pengampu		1. Candra Bella Vista, S.Kom., M.T. 2. Elok Nur Hamdana, S.T., M.T. 3. M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom. 4. Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D 5. Vit Zuraida, S.Kom., M.Kom.						
Matakuliah Syarat		-						
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SCPMK203-01501: Mampu memahami konsep data, basis data, dan basis data relasional, serta merancang model dan skema basis data secara konseptual dan logikal dengan memperhatikan integritas data dan konsep normalisasi. (CPMK203)	Pengantar Basis Data (Konsep Data, Informasi) - Pengertian Data dan Basis Data - Kegunaan data dan basis data - Karakteristik basis data - Jenis Basis Data - Contoh Penerapan basis data Konsep Basis Data Relasional - Pengertian Basis Data Relasional - Prinsip-prinsip dan tahapan pengembangan basis data relasional	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 1: Mencari contoh penerapan basis data, mengulas contoh dan menyebutkan komponen dari basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Menjelaskan pengertian data dan basis data - Menjelaskan kegunaan data dan basis data - Menjelaskan karakteristik dan jenis basis data - Memberikan mencontoh penerapan basis data - Menjelaskan pengertian basis data relasional - Menjelaskan prinsip-prinsip dan tahapan pengembangan basis data relasional	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan dalam mencari contoh penerapan basis data • Ketepatan penjelasan terkait komponen basis data	1%

2 – 3	SCPMK203-01501: Mampu memahami konsep data, basis data, dan basis data relasional, serta merancang model dan skema basis data secara konseptual dan logikal dengan memperhatikan integritas data dan konsep normalisasi. (CPMK203)	Pemodelan data - Kosep pemodelan data - Jenis dan arsitektur pemodelan data Perancangan basis data menggunakan ER Diagram - Versi dan Komponen ER Diagram - Requirement data - Langkah-langkah perancangan basis data menggunakan ER Diagram - Analisis Kebutuhan data berdasarkan studi kasus - Penentuan Entity, atribut dan relationship - Penentuan kardinalitas relationship - Penentuan partisipan relationship	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 2: Menganalisis kebutuhan data suatu studi kasus Tugas 3: Merancang basis data menggunakan ERD berdasarkan hasil analisis kebutuhan data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan konsep, jenis dan arsitektur pemodelan data - Mampu menjelaskan versi dan komponen dari ER Diagram - Mampu mengidentifikasi kebutuhan data - Mampu menjelaskan dan menerapkan langkah-langkah dalam perancangan basis data menggunakan ER diagram - Mampu merancangan basis data menggunakan ER diagram dari studi kasus yang diberikan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan analisis kebutuhan data • Ketepatan rancangan basis data menggunakan ERD	3%
4	Kuis 1 (CPMK203)	Materi minggu 1 – 3	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi minggu 1 – 3 secara mandiri dan jujur	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk Penilaian: Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%
5 – 6	SCPMK203-01501: Mampu memahami konsep data, basis	Pemetaan Entity Relationship Diagram ke model relasional - Pemetaan Entity	Bentuk Pembelajaran:	1 x 2 x 50" Tatap Muka	- Mampu menjelaskan algoritma	Kriteria:	• Ketepatan komponen ERD ke dalam model	3%

	data, dan basis data relasional, serta merancang model dan skema basis data secara konseptual dan logikal dengan memperhatikan integritas data dan konsep normalisasi. (CPMK203)	- Pemetaan Atribut - Pemetaan Relationship, Kardinalitas, dan Partisipan - Contoh Pemetaan ERD ke model relasional	Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 4: Memetakan ERD yang diberikan ke dalam model relasional Tugas 5: Memetakan ERD yang dirancang sebelumnya ke dalam model relasional	dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	mapping ER Diagram ke model relasional - Mampu melakukan mapping ER Diagram ke model relasional berdasarkan algoritma yang sudah diberikan - Mampu melakukan penilaian sederhana kesesuaian model relasional yang dihasilkan dengan requirement data	Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	relasional	
7 – 8	SCPMK203-01501: Mampu memahami konsep data, basis data, dan basis data relasional, serta merancang model dan skema basis data secara konseptual dan logikal dengan memperhatikan integritas data dan konsep normalisasi.	Normalisasi Basis Data - Pengertian normalisasi - Tujuan dan manfaat normalisasi - Tahapan normalisasi basis data Proses normalisasi basis data - Pembentukan bentuk normal 1 (1 NF) - Pembentukan bentuk normal 2 (2 NF) - Pembentukan bentuk normal 3 (3 NF) - Contoh normalisasi 1NF – 3NF	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i>	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat, dan tahapan normalisasi basis data - Mampu melakukan pembentukan bentuk normal 1 (1NF) hingga bentuk normal 3	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan menjelaskan tahapan normalisasi • Ketepatan hasil normalisasi	3%

	(CPMK203)		Penugasan: Tugas 6: Melakukan normalisasi basis data pada kasus yang diberikan Tugas 7: Merancang model relasional menggunakan metode normalisasi basis data		(3NF) pada proses normalisasi basis data berdasarkan tabel dan data yang diberikan			
9	UTS (CPMK203)	Materi minggu ke 1 – 8	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi minggu 1 – 8 secara mandiri dan jujur	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk Penilaian: Ujian	● Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	30%
10	SCPMK1001-01501: Mampu mengimplementasikan skema basis data dan menyusun query SQL untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan menampilkan data sesuai dengan studi kasus. (CPMK1001)	Tahapan Mengimplementasikan Basis Data - Membuat basis data - Membuat tabel, atribut, primary key, dan foreign key Bahasa SQL - Pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis bahasa SQL Bahasa SQL-DDL - Kegunaan dan perintah pada SQL-DDL - Perintah CREATE - Perintah ALTER - Perintah DROP	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 8: Menuliskan perintah DDL	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan tahapan dalam mengimplementasikan basis data - Mampu menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat dan jenis dari bahasa SQL - Mampu menuliskan perintah SQL-DDL untuk mengimplementasikan hasil	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Ketepatan jawaban tugas	● Ketepatan, kelengkapan, dan kerapian perintah SQL-DDL untuk mengimplementasikan hasil rancangan basis data ● Ketepatan perintah SQL-DDL untuk mengubah, menghapus basis data, tabel, dan relasi sesuai studi kasus yang diberikan	1.25%

			untuk mengimplemen- tasikan hasil rancangan basis data		rancangan basis data - Mampu menuliskan perintah SQL- DDL untuk mengelola pengelolaan basis data (mengubah dan menghapus basis data, tabel, atribut dan relasi)			
11	SCPMK1001-01501: Mampu mengimplementasi- kan skema basis data dan menyusun query SQL untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan menampilkan data sesuai dengan studi kasus. (CPMK1001)	Pengelolaan Data Pada Basis Data - Penambahan data - Penghapusan data - Perubahan data Bahasa SQL-DML - Kegunaan dan perintah pada SQL-DML - Perintah INSERT - Perintah DELETE - Perintah UPDATE - Klausula WHERE	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 9: Menuliskan perintah DML untuk mengelola data yang tersimpan pada basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan proses pengelolaan data pada basis data - Mampu menjelaskan kegunaan, jenis, penggunaan, dan perintah pada bahasa SQL-DML - Mampu menuliskan perintah SQL-DML untuk mengelola data (menambah, menghapus, dan mengubah data) yang tersimpan pada basis data	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan perintah SQL-DML untuk menambah, menghapus, dan mengubah data pada basis data, sesuai studi kasus yang diberikan	1.25%
12	SCPMK1001-01501: Mampu mengimplementasi- kan skema basis	Query Data - Proses query data Bahasa SQL-DQL	Bentuk Pembelajaran:	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur.	- Mampu menjelaskan proses query data	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	• Ketepatan perintah SQL-DQL untuk menampilkan kembali data yang	1.25%

	data dan menyusun query SQL untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan menampilkan data sesuai dengan studi kasus. (CPMK1001)	- Kegunaan dan perintah pada SQL-DQL - Perintah SELECT - Klausa WHERE - Klausa ORDER BY - Klausa GROUP BY - Fungsi Agregasi (SUM, MIN, MAX, AVG)	Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 9: Menuliskan perintah DML untuk mengelola data yang tersimpan pada basis data	1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan kegunaan dan perintah SQL-DQL - Mampu menuliskan perintah SQL-DQL untuk menampilkan kembali data yang disimpan dalam basis data (query data)	Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Ketepatan jawaban tugas	tersimpan dalam basis data sesuai studi kasus yang diberikan	
13	SCPMK1001-01501: Mampu mengimplementasi kan skema basis data dan menyusun query SQL untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan menampilkan data sesuai dengan studi kasus. (CPMK1001)	Perintah SELECT Untuk Multi Table - Perintah JOIN dan jenisnya. - INNER JOIN - OUTER JOIN - CROSS JOIN	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 8: Menuliskan perintah SELECT untuk menampilkan kembali data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu menjelaskan perintah SELECT untuk multi table dan jenisnya - Mampu menuliskan perintah SELECT untuk multi tabel sesuai kebutuhan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Ketepatan jawaban tugas	● Ketepatan perintah SELECT untuk menampilkan data pada multi table pada basis data sesuai studi kasus yang diberikan	1.25%

			yang disimpan dalam basis data					
14	Kuis 2 (CPMK1001)	Materi minggu 10 – 11	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 10 – 11 secara mandiri dan jujur.	Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk Penilaian: Ujian	• Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%
15-16	SCPMK1001-01502: Mampu menganalisis kebutuhan data, merancang skema basis data, dan menyusun query SQL secara efisien untuk mengelola basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi atau bisnis. (CPMK 1001)	Perancangan Basis Data - Identifikasi kebutuhan data berdasarkan studi kasus (menentukan entitas, atribut, relationship, kardinalitas, dan partisipan) - Merancang ERD sesuai dengan hasil analisis kebutuhan data - Memetakan ERD ke dalam model relasional - Memastikan rancangan basis data dalam bentuk normal (3NF) Implementasi Basis Data - Implementasi rancangan basis data ke dalam MySQL menggunakan perintah DDL - Melakukan manipulasi data menggunakan perintah DML - Membuat query menampilkan data menggunakan perintah SELECT - Membuat query untuk menampilkan data dari beberapa tabel	Bentuk Pembelajaran: Ceramah, Diskusi, Latihan Analisis Metode Pembelajaran: <i>Pembelajaran berbasis Kasus (Case Based Learning/CBL)</i> Penugasan: Tugas 9: Menuliskan laporan perancangan dan implementasi basis data	1 x 2 x 50" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 50" Tugas Mandiri.	- Mampu mengidentifikasi kebutuhan data, merancang basis data, dan mengimplementasikan hasil rancangan ke dalam DBMS MySQL - Mampu menampilkan data menggunakan perintah SELECT - Mampu menampilkan data dari beberapa tabel	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	• Ketepatan identifikasi kebutuhan data • Ketepatan perancangan basis data • Ketepatan query DDL untuk implementasi hasil rancangan ke dalam DBMS MySQL • Ketepatan query DML untuk memanipulasi basis data yang telah diimplementasikan • Ketepatan query SELECT untuk menampilkan data yang tersimpan pada basis data • Ketepatan query SELECT untuk menampilkan data dari beberapa tabel	10%

17	UAS (CPMK203 dan CPMK1001)	Materi Pekan 1-14	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1 – 16 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	30%
----	--------------------------------------	-------------------	---	--	--	-------	---	-----